Obnovljivi izvori energije

Predavanje 9

Ekonomski i regulatorni aspekti vezani za obnovljive izvore energije

Motivacija za ovu lekciju

- Ekonomski aspekti su važni da bismo utvrdili cijenu energije koju dobijamo iz obnovljivih izvora
- Regulatorni aspekti govore o tome zakonskim mehanizmima za uređenje i podsticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora

Osnove inženjerske ekonomije

- Definicija dobiti:

$$\text{Dobit} = \sum \text{Prihodi} - \sum \text{Rashodi}$$

Osnove inženjerske ekonomije

- Prosti period otplate
  (eng. *Simple Payback Period – SPP*):

$$SPP = \frac{\text{Ukupno ulaganje}\left[€\right]}{\text{Godišnja dobit}\left[€/\text{god}\right]}$$

Jednostavan, ali u nekim slučajevima i previše jednostavan metod.

Osnove inženjerske ekonomije

- Primjer upotrebe prostog perioda otplate
  - Ulaganje od 100.000€ donosi profit od 10.000€ godišnje:

$$SPP = \frac{100.000[€]}{10.000[€/\text{god}]} = 10\,\text{godina}$$

Osnove inženjerske ekonomije

- Prosta stopa prinosa
  (eng. *Simple Rate of Return – SRR*)

$$SRR = \frac{\text{Godišnja dobit}\left[€/\text{god}\right]}{\text{Ukupno ulaganje}\left[€\right]}$$

Inverzna vrijednost prostog perioda otplate.

Osnove inženjerske ekonomije

- Primjer upotrebe proste stope prinosa
  - Ulaganje od 100.000€ donosi profit od 10.000€ godišnje:

    SRR = 0,1 = 10% / god.

Osnove inženjerske ekonomije

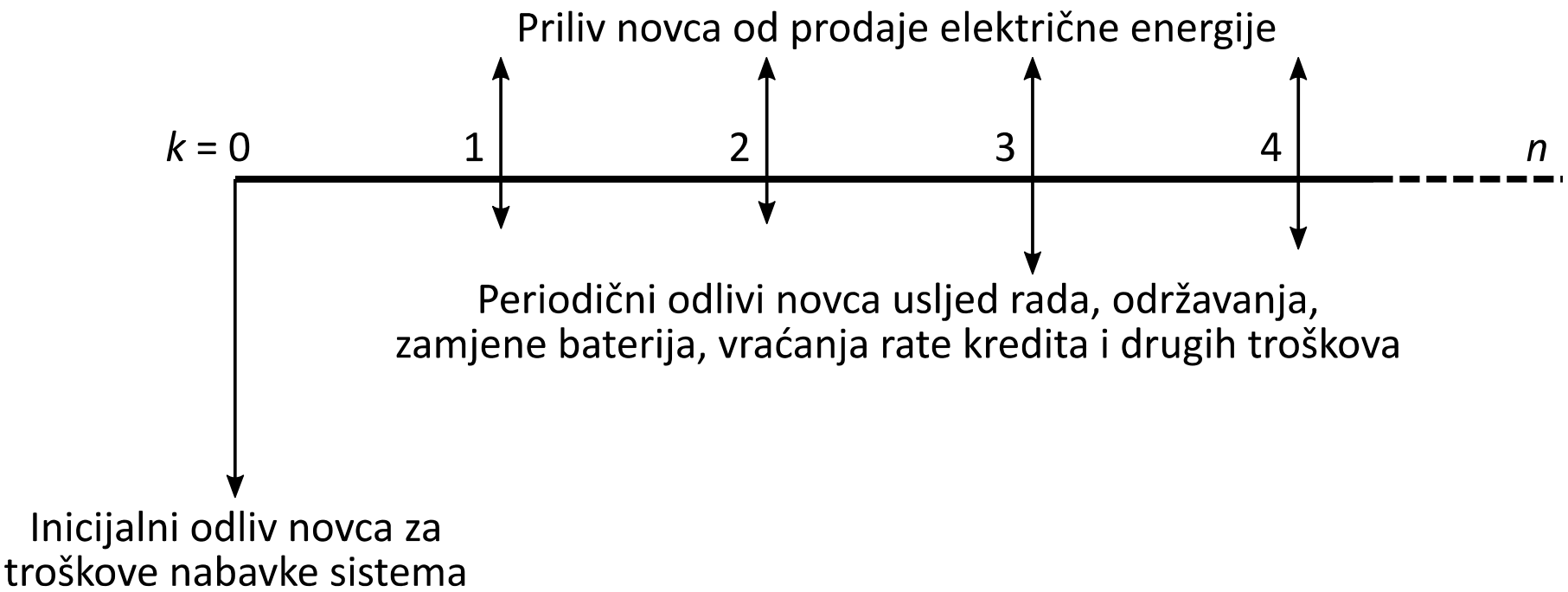
- Pošto prihodi i rashodi u opštem slučaju variraju od godine do godine, uvodi se pojam toka novca u godini *k* (eng. *cash flow*):

$$CF(k) = \sum B(k) - \sum C(k)$$

gdje ćemo u daljem tekstu prihode označavati sa *B* (eng. *benefits*), a troškove sa *C* (eng. *costs*).

Osnove inženjerske ekonomije

- Vizuelizacija tokova novca:



Osnove inženjerske ekonomije

- Sadašnja (*P*) i buduća (*F*) vrijednost novca:

$$F = P(1+i)^n \qquad P = \frac{F}{(1+i)^n}$$

- Ilustracija:
  Ako je godišnja kamatna stopa npr. 5% onda su ravnopravne opcije da se posjeduje 1 € danas ili 1,05 € sljedeće godine.

PRIMJER 7.1

Diskontna stopa

Odrediti da li veću vrijednost predstavlja 1000 € danas ili 1500 € nakon pet godina. Smatrati da diskontna stopa iznosi 10%.

Rješenje

Zadata vrijednost diskontne stope podrazumijeva da na tržištu postoji mogućnost za ulaganje koje će investitoru donositi godišnji prinos od 10%. Iznos koji danas vrijedi 1000 €, kada mu se pripišu sve kamate, za pet godina vrijediće

$$F = P(1+i)^n = 1000 \cdot (1+0{,}1)^5 = 1610{,}51\,€ .$$

Kako je 1610,51 > 1500, zaključujemo da je bolje raspolagati sa 1000 € danas, nego sa 1500 € pet godina kasnije.

Mogli smo razmišljati i na drugi način, odnosno da diskontovanjem potražimo ekvivalentnu sadašnju vrijednost iznosa od 1500 €:

$$P = \frac{F}{(1+d)^n} = \frac{1500}{(1+0{,}1)^5} = 931{,}38\,€ .$$

Pošto je 1000 > 931,38, i ovim putem dolazimo do zaključka da veću vrijednost ima 1000 € trenutno, nego 1500 € nakon pet godina. ■

Osnove inženjerske ekonomije

- Sumiranjem svih diskontovanih tokova novca određuje se neto sadašnja vrijednost investicije (eng. *Net Present Value* – NPV)

$$NPV = CF(0) + \frac{CF(1)}{(1+d)} + \frac{CF(2)}{(1+d)^2} + .. + \frac{CF(n)}{(1+d)^n} = \sum_{k=0}^{n} \frac{CF(k)}{(1+d)^k}$$

Osnove inženjerske ekonomije

- U opštem slučaju, vrijednosti tokova novca *CF*(*k*) međusobno su različiti. Specijalni slučaj predstavlja svođenje *n* identičnih godišnjih iznosa *A* (tzv. *anuiteta*) na sadašnju vrijednost:

$$P = \frac{A}{(1+d)} + \frac{A}{(1+d)^2} + .. + \frac{A}{(1+d)^n} = A \cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(1+d)^k}$$

Osnove inženjerske ekonomije

- Izraz se, uz korišćenje formule za sumu geometrijskog niza, može napisati na sljedeći način:

$$P = A \cdot \frac{(1+d)^n - 1}{d(1+d)^n} = A \cdot PVF(d,n)$$

Osnove inženjerske ekonomije

- Sadašnju vrijednost sume *n* jednakih anuiteta *A* predstavljamo i određujemo pomoću tzv. funkcije sadašnje vrijednosti PVF (eng. *Present Value Function*) koja je definisana ovom relacijom:

$$PVF(d,n) = \frac{(1+d)^n - 1}{d(1+d)^n}$$

Osnove inženjerske ekonomije

PRIMJER 7.2

Neto sadašnja vrijednost ulaganja u proizvodni sistem

Investitor je uložio 100.000 € za kupovinu i instalaciju sistema za proizvodnju električne energije. Tokom narednih 10 godina od prodaje energije zarađivaće 12.500 € godišnje. Potrebno je ocijeniti vrijednost njegove investicije, podrazumijevajući da diskontna stopa iznosi 6%.

Rješenje

Kao prvi indikator odredićemo vrijednost prostog perioda otplate

$$SPP = \frac{\text{Ukupno ulaganje}}{\text{Godišnja dobit}} = \frac{100.000[€]}{12.500[€/\text{god}]} = 8\,\text{godina}\ .$$

Pošto je prosti period otplate od 8 godina kraći od minimalnog životnog vijeka sistema od 10 godina, zaključujemo da ima smisla da nastavimo analizu i da detaljnije razmotrimo ovakvu investiciju.

Osnove inženjerske ekonomije

Prostim sabiranjem tokova novca dobija se ukupna vrijednost

$$\sum_{k=0}^{10} CF(k) = -100.000 + 10 \cdot 12.500 = 25.000\,€\,,$$

na osnovu čega se utvrđuje da je na nivou od 10 godina ukupna suma prihoda veća od sume rashoda.

S druge strane, na tržištu postoji mogućnost ulaganja u alternativnu investiciju koja donosi godišnji prinos od 6%, o čemu govori vrijednost diskontne stope. Iz tog razloga se o vrijednosti ulaganja u proizvodni sistem diskutuje na osnovu njegove neto sadašnje vrijednosti. Korišćenjem formule (7.9) vršimo sabiranje diskontovanih tokova novca i određujemo neto sadašnju vrijednost

$$NPV = CF(0) + \sum_{k=0}^{n} \frac{CF(k)}{(1+d)^k} = -100.000 + \sum_{k=0}^{10} \frac{12.500}{(1+0,06)^k} = -7998,91\,€\,.$$

Ukoliko se za neki projekat odredi da je neto sadašnja vrijednost negativna, to znači da navedeno ulaganje nije povoljno, jer na tržištu postoji altenativna investicija koja ima potencijal da donese veći prinos. ■

Osnove inženjerske ekonomije

- Uticaj inflacije:

To neka ostane kao gradivo samo za dodatno zainteresovanog čitaoca

Osnove inženjerske ekonomije

- Umjesto da usvajamo vrijednost diskontne stope i koristimo je za svođenje budućih tokova novca na ekvivalentnu sadašnju vrijednost, možemo da primijenimo pristup baziran na određivanju interne stope prinosa IRR (eng. *Internal Rate of Return*). IRR je vrijednost diskontne stope pri kojoj bi neto sadašnja vrijednost investicije bila jednaka nuli:

$$NPV = \sum_{k=0}^{n} \frac{CF(k)}{(1+IRR)^k} = 0$$

Osnove inženjerske ekonomije

PRIMJER 7.3

Interna stopa prinosa investicije

U primjeru 7.2 razmatrana je investicija u proizvodni sistem koji košta 100.000 € i koji od prodaje energije godišnje donosi 12.500 €. Potrebno je ocijeniti vrijednost takve investicije korišćenjem metode interne stope prinosa.

Rješenje

Proračun proveden u sklopu primjera 7.2 je pokazao da je za slučaj diskontne stope od 6%, neto sadašnja vrijednost razmatrane investicije negativna i iznosi –7998,91 €. Zbog negativne neto sadašnje vrijednosti, zaključeno je da navedeno ulaganje nije povoljno, pošto na tržištu postoji altenativna investicija koja donosi veći prinos.

Ocjena razmatrane investicije može se obaviti i metodom interne stope prinosa (IRR). Iz uslova datog formulom (7.17), kojim se traži da neto sadašnja vrijednost bude jednaka nuli:

Osnove inženjerske ekonomije

$$NPV = \sum_{k=0}^{n} \frac{CF(k)}{(1+IRR)^k} = 0$$

numeričkim putem određujemo da je IRR = 4,28%.

Na osnovu te informacije, o vrijednosti projekta diskutujemo na sljedeći način: Projekat sam po sebi (zbog čega se stopa i zove *interna*) donosi godišnji prinos od 4,28%. Ako je investitor zadovoljan sa stopom prinosa, ide se u realizaciju projekta. Ukoliko na tržištu postoji alternativna investicija koja donosi veći prinos, to znači da je razmatrani projekat ekonomski nepovoljan. U primjeru 7.2 se iz vrijednosti diskontne stope vidi da alternativna investicija donosi prinos od 6%, tako da se investitoru savjetuje da odustane od razmatranog projekta. Kada bi, zahvaljujući napretku tehnologije, proizvodni sistem pojeftinio za 10% i koštao 90.000 €, interna stopa prinosa bi se povećala na 6,47%, a neto sadašnja vrijednost bi postala pozitivna i iznosila bi 2001,09 €. U tom slučaju investitoru bi se predložilo da prihvati realizaciju projekta. ■

Osnove inženjerske ekonomije

- Svođenje vrijednosti investicije na godišnji nivo:
  - Uzme li se pozajmica vrijednosti *P*, sa rokom otplate od *n* godina i kamatom na godišnjem nivou *i*, godišnja rata kredita (anuitet) *A* izračunava se pomoću sljedećeg izraza:

$$A = P \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

Osnove inženjerske ekonomije

- Faktor koji povezuje iznose pozajmice i rate kredita naziva se faktor povrata kapitala i označava sa CRF (eng. *Capital Recovery Factor*):

$$CRF(i,n) = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$$A = P \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

Osnove inženjerske ekonomije

- Princip izvođenja formule za CRF

  Formira se niz vrijednosti duga u godini *k*:

$$p(0) = P$$
$$p(1) = p(0)r - A = Pr - A$$
$$p(2) = p(1)r - A = Pr^2 - Ar - A$$
$$p(3) = p(2)r - A = Pr^3 - Ar^2 - Ar - A$$
$$\ldots$$

$$r = 1 + i$$

na osnovu kojeg se uočava opšti izraz:

$$p(k) = Pr^k - A\sum_{j=0}^{k-1} r^j = Pr^k - A\frac{r^k - 1}{r - 1}, \quad k \in \{0,1,..,n\}$$

Osnove inženjerske ekonomije

- Budući da se očekuje da se nakon *n* platnih perioda iznos pozajmice otplati u cjelosti, treba da vrijedi:

$$p(n) = Pr^n - A\frac{r^n - 1}{r - 1} = 0$$

vraćanjem smjene za $r = 1 + i$ dobija se već viđeni izraz za anuitet:

$$A = P \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

Osnove inženjerske ekonomije

PRIMJER 7.4

Kupovina proizvodnog sistema kreditnim sredstvima

Sistem za proizvodnju energije koji košta 10.000 € kupuje se iz kreditnih sredstava. Pozajmica se uzima na period od 20 godina, sa godišnjom kamatnom stopom od 6%. Potrebno je odrediti ratu kredita i formirati otplatni plan.

Rješenje

Ratu, kojom će se kredit otplaćivati, određujemo pomoću relacije (7.18):

$$A = P \cdot CRF(i,n) = P \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} = 10.000 \cdot \frac{0,06(1+0,06)^{20}}{(1+0,06)^{20} - 1} = 871,85\,€ .$$

Ekvivalentan postupak u programu *Microsoft Excel* koji donosi identično rješenje je korišćenje formule =–PMT(6%; 20; 10000).

Godina	Dug (p)	Kamata (K)	Rata (A)	Otplata (A-K)
0	10.000,00	600,00	871,85	271,85
1	9728,15	583,69	871,85	288,16
2	9440,00	566,40	871,85	305,45
3	9134,55	548,07	871,85	323,77
4	8810,78	528,65	871,85	343,20
5	8467,58	508,05	871,85	363,79
6	8103,79	486,23	871,85	385,62
7	7718,17	463,09	871,85	408,76
8	7309,42	438,57	871,85	433,28
9	6876,14	412,57	871,85	459,28
10	6416,86	385,01	871,85	486,83
11	5930,03	355,80	871,85	516,04
12	5413,98	324,84	871,85	547,01
13	4866,97	292,02	871,85	579,83
14	4287,15	257,23	871,85	614,62
15	3672,53	220,35	871,85	651,49
16	3021,04	181,26	871,85	690,58
17	2330,45	139,83	871,85	732,02
18	1598,44	95,91	871,85	775,94
19	822,50	49,35	871,85	822,50
20	0,00	■		

Osnove inženjerske ekonomije

- Nivelisana cijena energije je pokazatelj pomoću koga se na ravnopravan način porede ekonomske isplativosti različitih tehnologija za proizvodnju električne energije.
- To je odnos diskontovane sume troškova i diskontovanog iznosa proizvedene energije:

$$LCOE = \frac{C_I(0) + \sum_{k=1}^{n} \frac{C_I(k) + C_M(k) + C_F(k)}{(1+d)^k}}{\sum_{k=1}^{n} \frac{W(k)}{(1+d)^k}}$$

Osnove inženjerske ekonomije

- Alternativni način računanja nivelisane cijene:

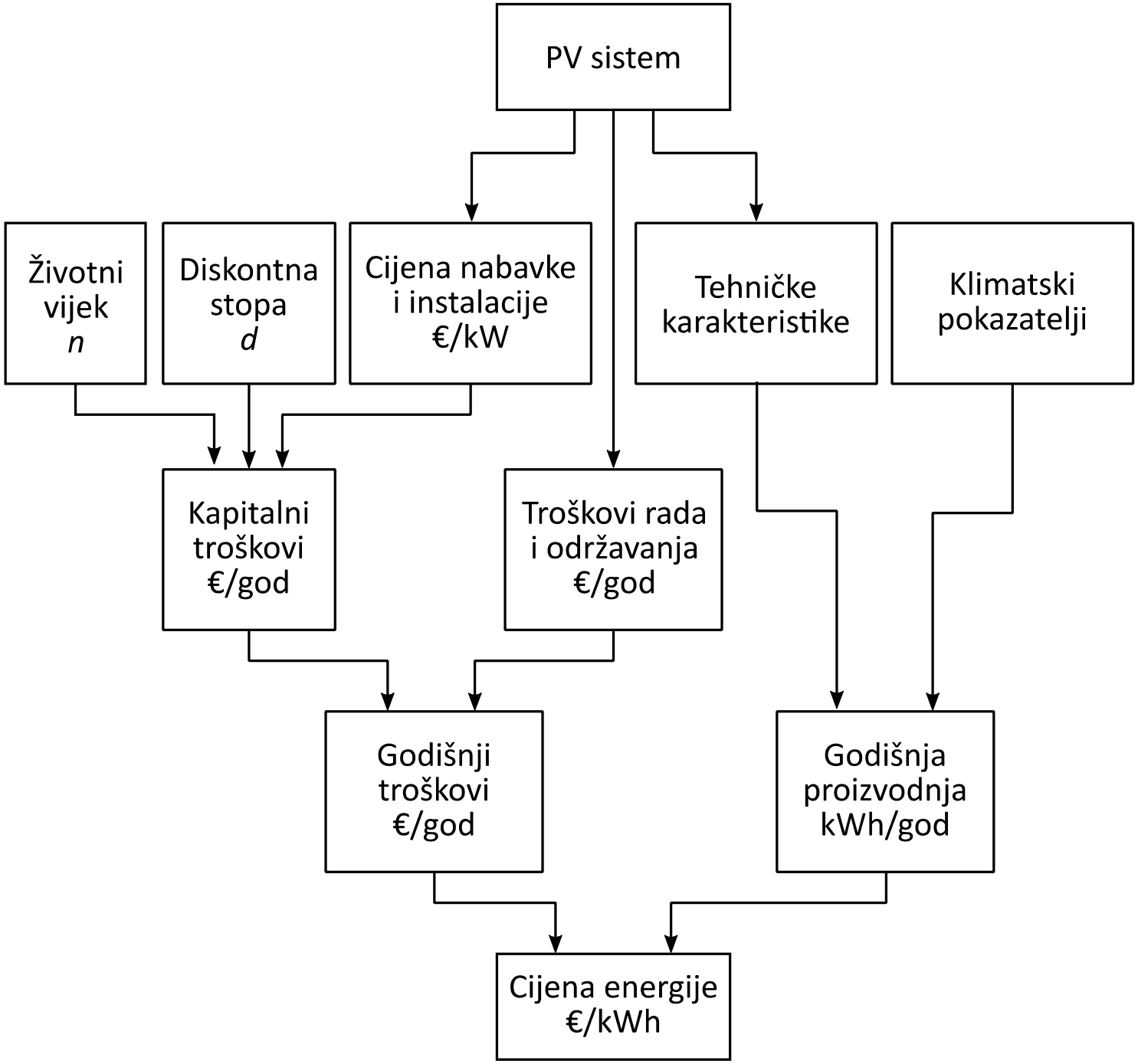
$$LCOE = \frac{\left(C_I(0) + \sum_{k=1}^{n} \frac{C_I(k) + C_M(k) + C_F(k)}{(1+d)^k} \right) \cdot CRF(d,n)}{\frac{\sum_{k=1}^{n} W(k)}{n}}$$

- I još jedan – najjednostavniji način:

$$LCOE = \frac{C_I(0) \cdot CRF(d,n) + C_M + C_F}{W}$$

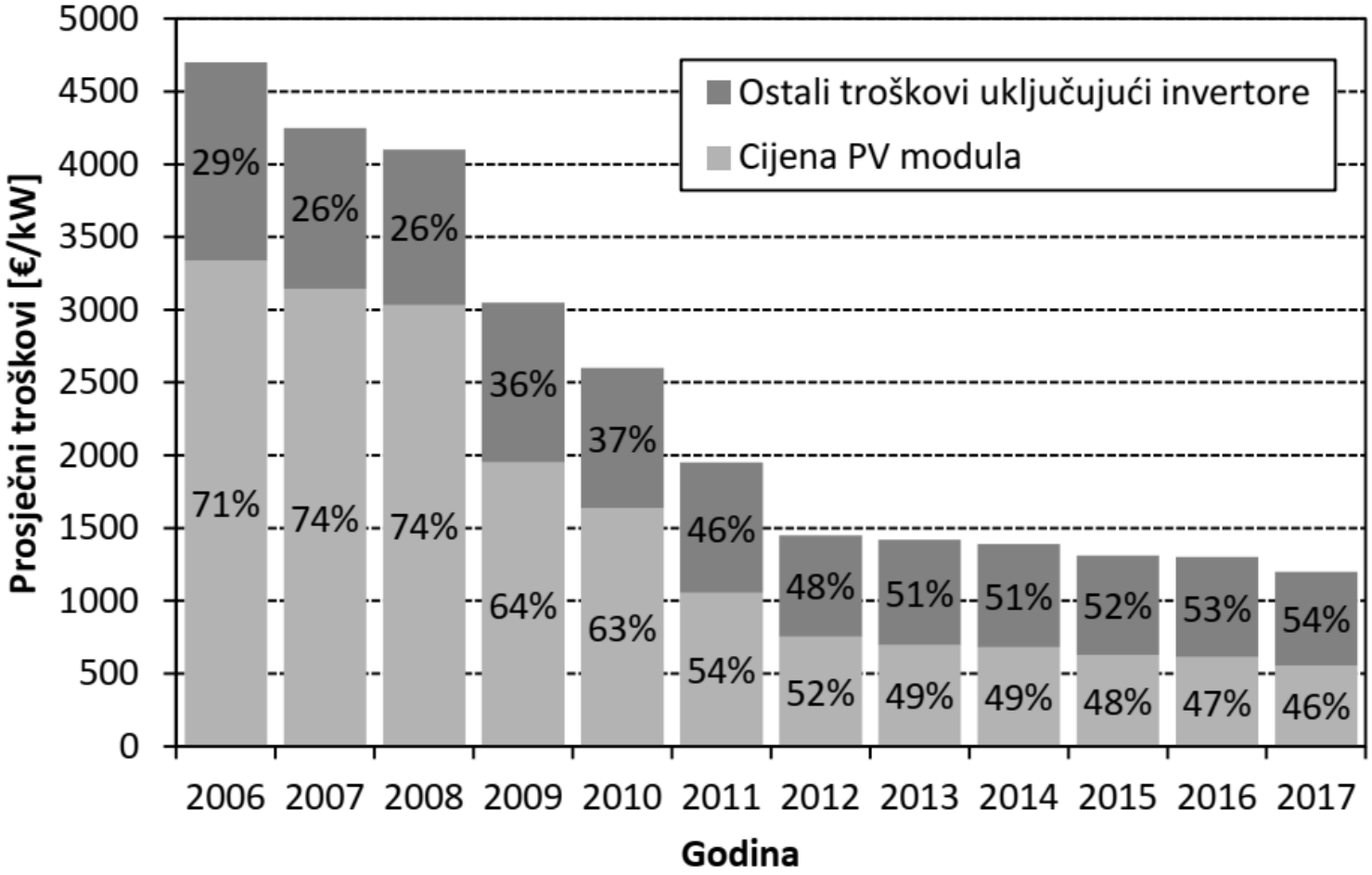
Osnove inženjerske ekonomije

- Ocjena isplativosti fotonaponskog (ili nekog drugog) izvora energije:
  Sistem će očigledno biti ekonomski konkurentniji ako su mu troškovi manji, a proizvodnja za jediničnu snagu veća.


PV sistem
Životni vijek *n*
Diskontna stopa *d*
Cijena nabavke i instalacije €/kW
Tehničke karakteristike
Klimatski pokazatelji
Kapitalni troškovi €/god
Troškovi rada i održavanja €/god
Godišnji troškovi €/god
Godišnja proizvodnja kWh/god
Cijena energije €/kWh

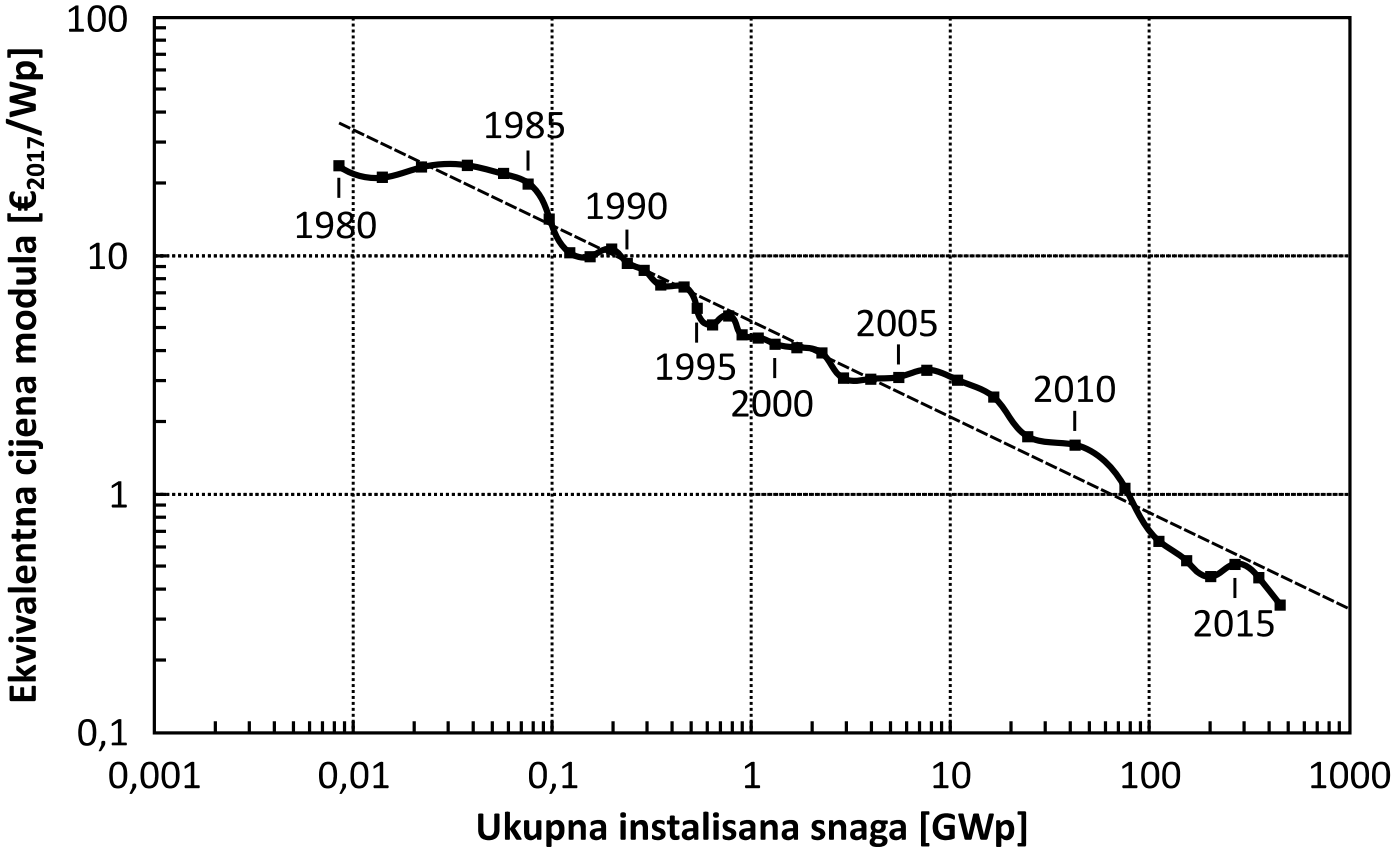
Osnove inženjerske ekonomije

- Troškovi PV sistema



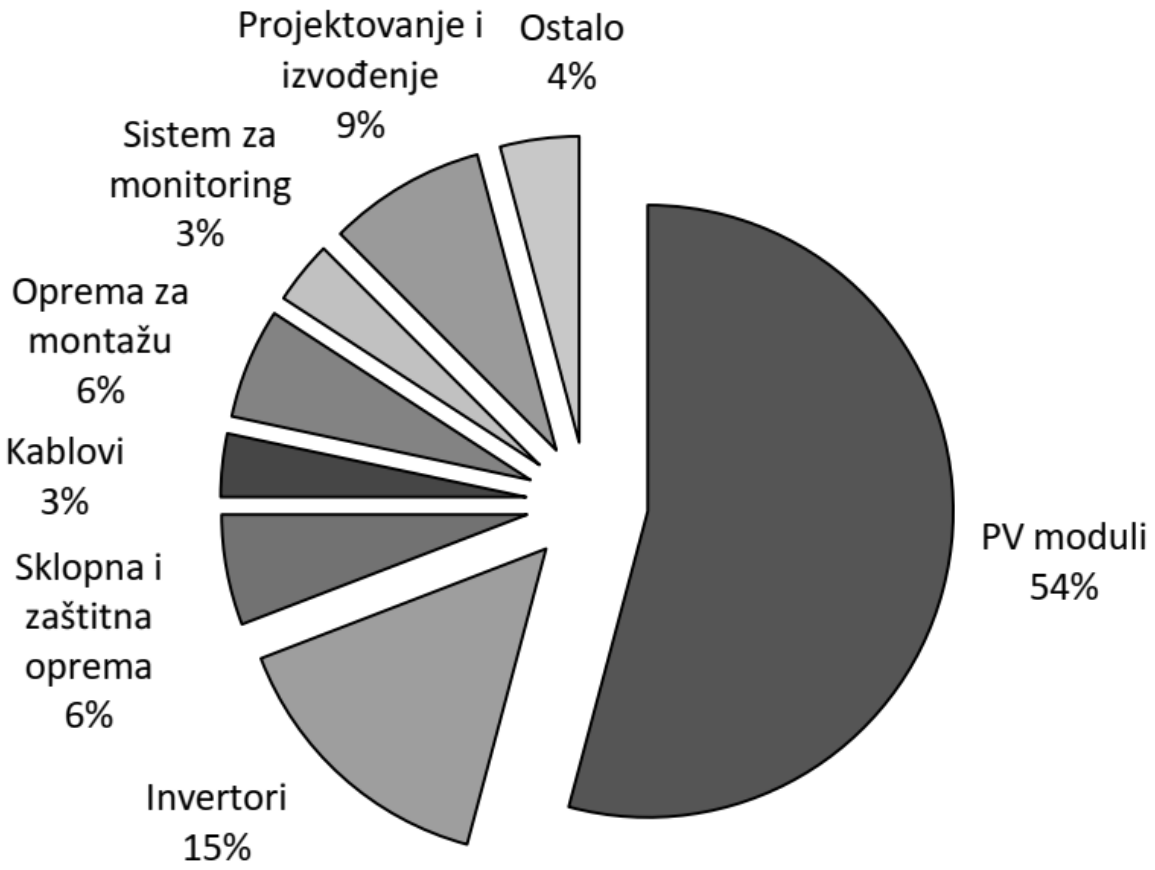
Osnove inženjerske ekonomije

- Pad cijena PV modula



Osnove inženjerske ekonomije

- Orijentacioni udio troškova PV sistema 50kWp



Osnove inženjerske ekonomije

- Troškovi rada i održavanja
  - Varijabilni troškovi koji se javljaju tokom cijelog životnog vijeka sistema, koji uključuju periodične preglede, čišćenje PV modula, nadgledanje, osiguranje od krađe i atmosferskih neprilika itd.
  - U ekonomskim proračunima se izražavaju u formi fiksnog godišnjeg iznosa, koji predstavlja određeni procenat vrijednosti investicionih troškova.
  - Navedeni iznos je reda 1-3%.

Osnove inženjerske ekonomije

- Određivanje proizvedene energije
  - Koristimo procedure ilustrovane u ranijim poglavljima knjige, odnosno kalkulatore PVWatts, PVGIS, ...
  - Pokazatelji veze instalisane snage i moguće proizvedene energije:

$$F_C = \frac{W[\mathrm{kWh}]}{P_n[\mathrm{kW}] \cdot 8760[\mathrm{h}]}$$

$$T_i = \frac{W[\mathrm{kWh}]}{P_n[\mathrm{kW}]} = F_C \cdot 8760[\mathrm{h}]$$

Osnove inženjerske ekonomije

- PV sistemi imaju relativ. mali faktor kapaciteta:

Grad	Ekv. vrijeme inst. snage [h]	Faktor kapaciteta [%]
Banja Luka	1120	12,79
Beograd	1240	14,16
Ljubljana	1110	12,67
Niš	1260	14,38
Novi Sad	1240	14,16
Osijek	1210	13,81
Podgorica	1400	15,98
Sarajevo	1160	13,24
Skoplje	1340	15,30
Split	1420	16,21
Tuzla	1150	13,13
Zagreb	1150	13,13

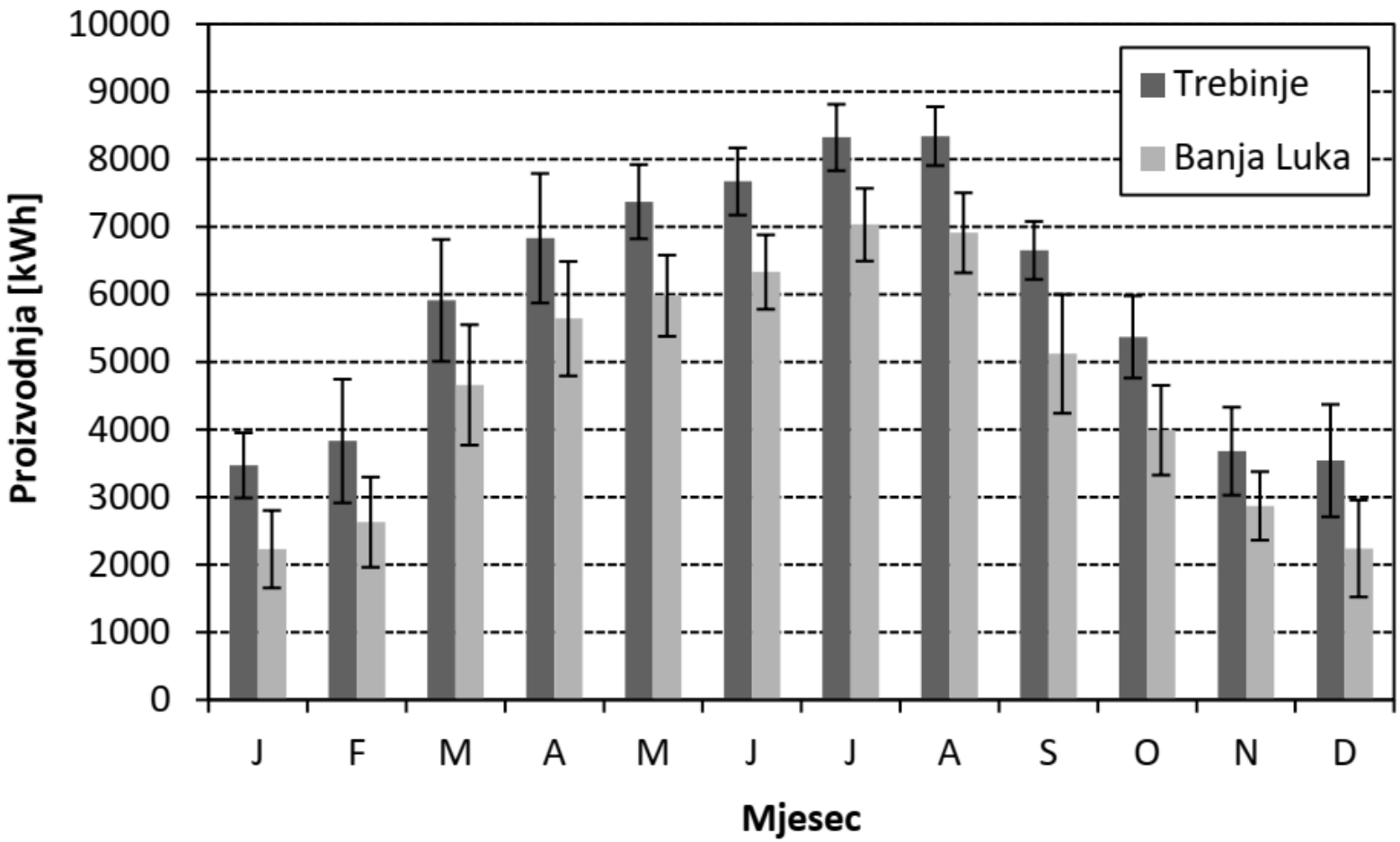
Osnove inženjerske ekonomije

- Poređenje PV sistema u Banjoj Luci i Trebinju
  - Razmatramo sistem snage 50kW

Komponenta	**Iznos [KM]**
PV moduli	65.000
Invertori	18.000
Sklopna i zaštitna oprema	7000
Kablovi	4000
Oprema za montažu	7000
Sistem za monitoring	4000
Projektovanje i izvođenje	10.000
Ostalo	5000
Ukupno	**120.000**

Osnove inženjerske ekonomije

- Poređenje PV sistema u Banjoj Luci i Trebinju



Osnove inženjerske ekonomije

- Poređenje PV sistema u Banjoj Luci i Trebinju

PRIMJER 7.5

Isplativost investiranja u mrežno povezani PV sistem u Trebinju i Banjoj Luci

Provjeriti isplativost investiranja u mrežno povezani PV sistem snage 50 kW, posebno za Trebinje i Banju Luku. Smatrati da sistem košta 120.000 KM, a da su troškovi rada i održavanja 4000 KM godišnje. Prosječna godišnja proizvodnja iznosi 70.980 kWh za Trebinje i 56.300 kWh za Banju Luku. Investitor kupuje PV sistem sopstvenim kapitalom, očekujući prinos po godišnjoj stopi od 8%. Smatrati da životni vijek sistema iznosi 15 godina.

Izračunavanjem vrijednosti LCOE, zaključujemo da će investitor ostvariti namjeru da na uloženi novac ostvaruje godišnji prinos od 8%, ako bude u mogućnosti da prodaje energiju po cijeni od 0,2539 KM (u Trebinju) odnosno 0,3239 KM (u Banjoj Luci). Očigledna je prednost južnije lokacije.

Osnove inženjerske ekonomije

- Razlog za uvođenje podsticajnih mehanizama
  - Na primjeru se vidi da je energija iz PV sistema relativno skupa. Kako se u Republici Srpskoj maloprodajna cijena kilovat-časa kreće u opsegu reda 0,05–0,20 KM (što zavisi od tipa potrošača, tarife i trenutka upotrebe), zaključuje se da je kod nas proizvodnja iz solarnih sistema bez dodatnih mehanizama podrške neisplativa. To nije slučaj u nekim evropskim zemljama, u kojima je maloprodajna cijena energije višestruko skuplja.

Osnove inženjerske ekonomije

- Podsticajni mehanizmi u svijetu
  - Obavezni ciljevi
  - Investicioni podsticaji
  - Povoljni načini finansiranja
  - Proizvodni podsticaji
  - Sistem aukcija

Osnove inženjerske ekonomije

- Podsticajni mehanizam u Republici Srpskoj
  - Garantovana otkupna cijena (*feed-in* tarifa)
  - Na osnovu unaprijed zadatih tehničkih i ekonomskih parametara izračunava se fer ekvivalentna cijena kilovat-časa, posebno za svaku tehnologiju OIE.

Osnove inženjerske ekonomije

- Podsticajni mehanizam u Republici Srpskoj
  - Garantovana otkupna cijena (*feed-in* tarifa)

Pretpostavljeno je da se 80% sredstava obezbjeđuje iz kredita, a da preostalih 20% predstavlja ulaganje investitora za koje se očekuje ostvarenje dobiti. Na bazi izvještaja Centralne banke Bosne i Hercegovine o kretanju kamatnih stopa na dugoročne kredite, usvojeno je da kamatna stopa za pozajmicu iznosi 7,7%. Radi stimulisanja ulaganja u obnovljive izvore energije, stopa povrata na vlastita sredstva odabrana je u iznosu 13,5%. Period ulaganja, a samim tim i period važenja ugovora o obaveznom otkupu po garantovanoj cijeni, traje 15 godina. Na bazi odnosa između vlastitih i pozajmljenih sredstava od 20:80, određeno je da ponderisana kamatna stopa ima vrijednost od 8,86%, odnosno da rezultantni faktor povrata kapitala iznosi 12,3%/god.

Osnove inženjerske ekonomije

- Podsticajni mehanizam u Republici Srpskoj

TABELA 7.3

Tehnički i ekonomski parametri za određivanje garantovane otkupne cijene

Tip fotonaponske elektrane prema mjestu ugradnje	Snaga [kW]	Sati rada [h/god]	Specifični troškovi [€/kW]	Troškovi rada i održavanja [€/kW]
Na objektima do uključivo 50 kW	50	1370	1230	40,17
Na objektima preko 50 kW do uključivo 250 kW	200	1370	1125	25,54
Na objektima preko 250 kW do uključivo 1 MW	900	1370	934	15,10
Na zemlji do uključivo 250 kW	200	1370	1034	24,71

Osnove inženjerske ekonomije

- Podsticajni mehanizam u Republici Srpskoj
  - Tabela u knjizi o garantovanim cijenama koje datiraju od 2017. godine

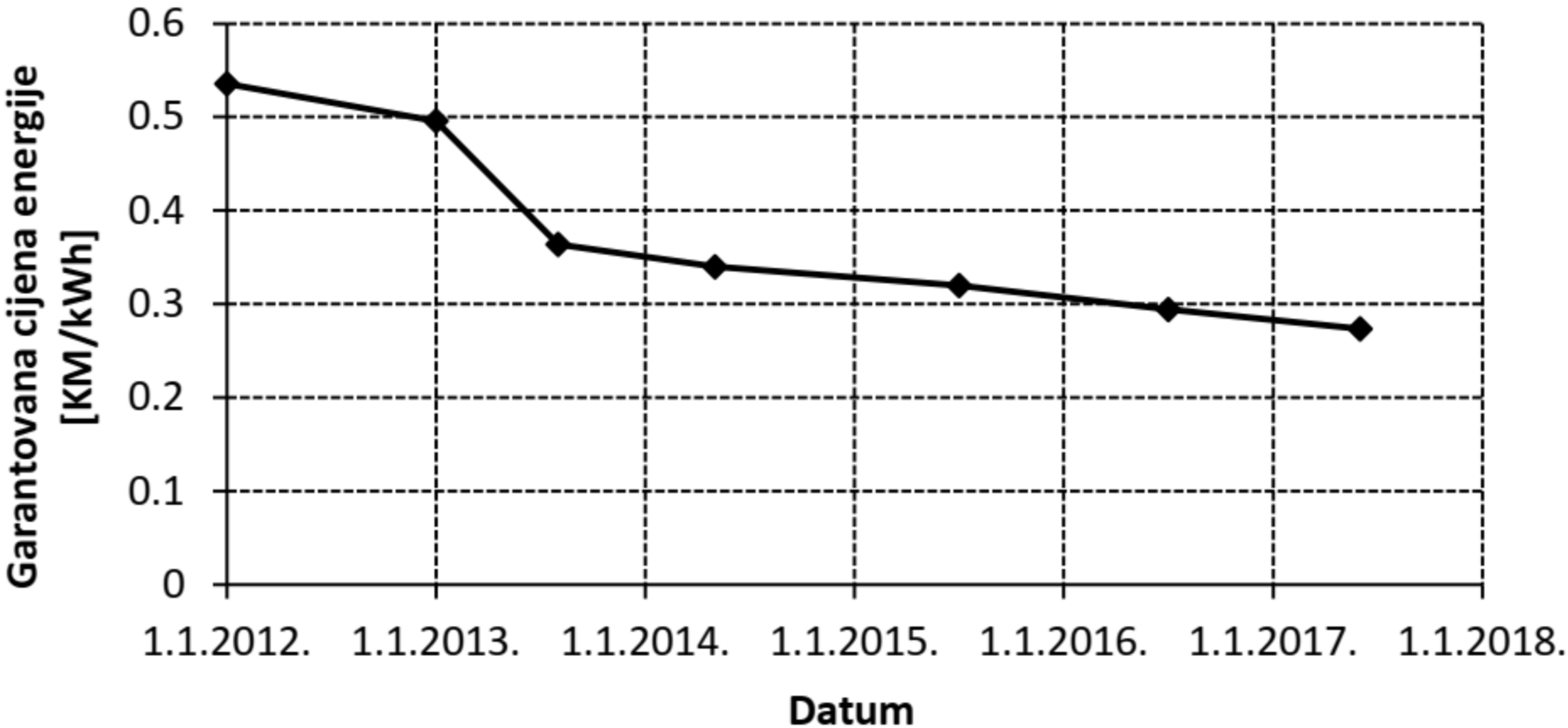
TABELA 7.4

Garantovane otkupne cijene u primjeni od 1.6.2017.

Tip fotonaponske elektrane prema mjestu ugradnje	Garantovana cijena [KM/kWh]
Na objektima do uključivo 50 kW	0,2734
Na objektima preko 50 kW do uključivo 250 kW	0,2341
Na objektima preko 250 kW do uključivo 1 MW	0,1856
Na zemlji do uključivo 250 kW	0,2169

Osnove inženjerske ekonomije

- Podsticajni mehanizam u Republici Srpskoj



Garantovane otkupne cijene

ODLUKE

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji od 6. juna 2019. godine

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji od

Osnove inženjerske ekonomije

- Aktuelne cijene u Republici Srpskoj
  - Pogledati na sajtu Regulatorne komisije (REERS) https://reers.ba/wp-content/uploads/2019/10/Odluka_GOC_6jun2019.pdf
  - Isječak iz dokumenta je prikazan ovdje:

Соларне електране са фотонапонским ћелијама	
▪ На објектима до укључиво 50 kW	**0,2191**
▪ На објектима преко 50 kW до укључиво 250 kW	**0,1844**
▪ На објектима преко 250 kW до укључиво 1 MW	**0,1501**
▪ На земљи до укључиво 250 kW	**0,1713**

Osnove inženjerske ekonomije

- Cijena energije iz samostalnog PV sistema
  - Viša je od cijene iz mrežno spregnutog PV sistema iz dva osnovna razloga:
    - Samostalni sistemi moraju da imaju bateriju za akumulisanje energije, što primjetno utiče na povećanje troškova
    - Neophodno je predimenzionisanje instalisane snage PV modula, jer se ona bira tako da zadovolji zahtjeve potrošnje čak i tokom zimskih perioda kada je zračenje Sunca oskudno.